

数学 オリジナル問題 第3回 解答・解説

採点用ファイルです。自分で解いてから見てください。

1

〔問1〕 正答: -13

解説: $-3^2=-9$ (3を2乗してから符号をつける)、 $24\div(-6)=-4$ 。 $-9+(-4)=-13$

分野タグ: 正負の数の計算

〔問2〕 正答: $(a+2b)/2$

解説: 通分して $(5a-2b)/6-(2a-8b)/6=(3a+6b)/6=(a+2b)/2$

分野タグ: 文字式の計算

〔問3〕 正答: $4\sqrt{3}-5$

解説: $(\sqrt{3}+4)(\sqrt{3}-2)=3-2\sqrt{3}+4\sqrt{3}-8=-5+2\sqrt{3}$ 。 $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 。 よって $-5+2\sqrt{3}+2\sqrt{3}=4\sqrt{3}-5$

分野タグ: 平方根

〔問4〕 正答: $x=-8$

解説: $4x-20=7x+4 \rightarrow -24=3x \rightarrow x=-8$

分野タグ: 一次方程式

〔問5〕 正答: $x=3, y=-1$

解説: $2x+5y=1\dots①$ 、 $4x-3y=15\dots②$ 。 $①\times 2: 4x+10y=2$ 。 $②$ を引くと $13y=-13 \rightarrow y=-1$ 。 $①$ に代入し $2x-5=1 \rightarrow x=3$

分野タグ: 連立方程式

〔問6〕 正答: $x=1/2, 3$

解説: $2x^2-7x+3=0 \rightarrow (2x-1)(x-3)=0 \rightarrow x=1/2, 3$

分野タグ: 二次方程式

〔問7〕 正答: $7/10$

解説: 2枚の取り出し方は $C(5,2)=10$ 通り。積が奇数になるのは奇数どうし(1,3)(1,5)(3,5)の3通り。
積が偶数= $1-3/10=7/10$

分野タグ: 確率 (前回誤答分野)

〔問8〕 正答: 25°

解説: 直径ABより $\angle ACB=90^\circ$ 。 $\angle BAC=40^\circ$ は弧BCの円周角なので弧BC= 80° 。 $\angle BCD=25^\circ$ は弧BDの円周角なので弧BD= 50° 。 弧CD (点Bを通る側) = $80+50=130^\circ$ だから中心角 $\angle COD=130^\circ$ 。
 $\triangle OCD$ は $OC=OD$ (半径) の二等辺三角形なので $\angle ODC=(180-130)\div 2=25^\circ$

分野タグ: 円周角 (前回誤答分野)

〔問9〕 正答: 作図 (下記の手順)

解説: 頂点 A を中心として辺 BC (またはその延長) と 2 点で交わる円弧を描く。その 2 つの交点をそれぞれ中心として等しい半径の円弧を描き、その交点と A を結ぶ。この直線と辺 BC との交点が H。 (点 A から直線 BC への垂線の作図)

分野タグ: 作図 (前回未回答)

2

〔問1〕 正答: 28

解説: $8^2 - 6^2 = 64 - 36 = 28$ 。(中央の数 7 の 4 倍になっている)

分野タグ: 数の性質

〔問2〕 正答: 証明 (下記)

解説: $(n+k)^2 - (n-k)^2 = (n^2 + 2nk + k^2) - (n^2 - 2nk + k^2) = 4nk$ 。よって $(n+k)^2 - (n-k)^2 = 4nk$ が成り立つ。(乗法公式で展開し、 n^2 と k^2 が消えることを示す)

分野タグ: 文字式の証明 (前回未回答)

3

〔問1〕 正答: イ -6

解説: $y = (1/3)x + 3$ に $y = 1$ を代入: $1 = (1/3)x + 3 \rightarrow (1/3)x = -2 \rightarrow x = -6$

分野タグ: 一次関数

〔問2〕 正答: $y = -x + 3$

解説: $P = (0, 3)$ 、 $A = (6, -3)$ と P を通る直線の傾き $= (3 - (-3)) / (0 - 6) = 6 / (-6) = -1$ 。切片は 3。よって $y = -x + 3$

分野タグ: 一次関数・直線の式 (前回未回答)

〔問3〕 正答: $x = 18$

解説: $P = (t, t/3 + 3)$ 、 $Q = (t, 0)$ 、 $B = (-9, 0)$ 、 $A = (6, -3)$ とすると、 $\triangle APB$ の面積 $= 4|t + 9|$ 、 $\triangle AQP$ の面積 $= |t^2 + 3t - 54|/6$ 。 $4|t + 9| = 2 \times |t^2 + 3t - 54|/6$ を解くと $t = -9, -6, 18$ 。 $t > 6$ の条件から $t = 18$

分野タグ: 一次関数と面積比 (前回未回答)

4

〔問1〕 正答: ア $(90 - a)$ 度

解説: AP は BD に垂直だから $\angle APB = 90^\circ$ 。 $\triangle ABP$ の内角の和は 180° なので $\angle BAP = 180 - 90 - a = (90 - a)$ 度

分野タグ: 平面図形・角度

〔問 2 ①〕 正答: 証明 (下記)

解説: $\triangle ABP$ と $\triangle CDQ$ において、平行四辺形の向かい合う辺は等しいから $AB=CD$...①。

$AP \perp BD$ 、 $CQ \perp BD$ だから $\angle APB = \angle CQD = 90^\circ$...②。 $AB \parallel DC$ で、直線 BD が平行な 2 直線と交わってできる錯角は等しいから $\angle ABP = \angle CDQ$...③。 ①②③より直角三角形の斜辺と 1 つの鋭角がそれぞれ等しいから $\triangle ABP \cong \triangle CDQ$ 。

分野タグ: 合同の証明 (前回未回答)

〔問 2 ②〕 正答: $PQ=4\text{cm}$

解説: $\triangle ABP$ は $\angle APB=90^\circ$ の直角三角形なので、三平方の定理より $BP=\sqrt{(10^2-6^2)}=\sqrt{64}=8\text{cm}$ 。

$\triangle ABP \cong \triangle CDQ$ より対応する辺が等しいので $DQ=BP=8\text{cm}$ 。 よって $PQ=BD-BP-DQ=20-8-8=4\text{cm}$

分野タグ: 合同の性質と三平方 (前回未回答)

5

〔問 1〕 正答: 80 cm^3

解説: 四角形 $AEHD$ は $AD=8\text{cm}$ 、 $AE=10\text{cm}$ の長方形で面積 80cm^2 。 点 P は対角線 AC の中点なので、平面 $AEHD$ から P までの距離は AB の半分 $=6 \div 2 = 3\text{cm}$ 。 体積 $=1/3 \times 80 \times 3 = 80\text{cm}^3$

分野タグ: 空間図形・体積 (前回未回答)

〔問 2〕 正答: 48 cm^3

解説: $\triangle ABF$ は $AB=6\text{cm}$ 、 $BF=10\text{cm}$ の直角三角形で面積 $=1/2 \times 6 \times 10 = 30\text{cm}^2$ 。 点 P は平面 ABF (AD 方向に $y=0$ の面) から、 AD の方向に $AP:PC=3:2$ すなわち AD の $3/5$ だけ離れているので高さ $=8 \times 3/5 = 4.8\text{cm}$ 。 体積 $=1/3 \times 30 \times 4.8 = 48\text{cm}^3$

分野タグ: 空間図形・体積 (前回未回答)